המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים

קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 27.7.2017 שעה 16:00

שנה"ל: תשע"ז סמסטר: ב' מועד: א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

- **מספר השאלות בשאלון: 12**
- **יש לענות על כל השאלות.**
- **משקל כל שאלה: 5**
- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לא**
- **יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.**
- **יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש .**
- **רק דף הקידוד ייבדק!**
- **יש להחזיר את טופס השאלון!**
- **אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!**

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. אלגוריתם הפרספטרון. מוד אינקרמנטלי. בעיית סיווג
במהלך עדכון המשקולות הגענו לווקטור הבא (כולל נוירון דמי):
(x0=1, x1=2, x2=-2, x3=2, x4=3)
הווקטור סווג ע"י המנחה כשלילי.
בשלב זה אנו עם סט המשקולות הבא
(w0=1,w1=-1,w2=-1,w3=1,w4=1)
הווקטור מופיע 3 פעמים בקבוצת האימון ברצף
מה יהיה ערך המשקולות לאחר המעבר על שלושת מופעי הווקטור ברצף

1. (w0 = -1,w1 = -1,w2 = -1,w3 = 1,w4 = 1)
2. (w0 = 0,w1 = -3,w2 = 1,w3 = -1,w4 = -2)
3. (w0 = 0,w1 = 1,w2 = -3,w3 = -1,w4 = 4)
4. (w0 = 3,w1 = -5,w2 = 3,w3 = -3,w4 = 6)
5. (w0 = 1,w1 = -1,w2 = -1,w3 = 1,w4 = 1)

---

2. overfitting פירושו

1. התאמת יתר לקבוצת האימון
2. יכולת הכללה טובה
3. שיטת אישכול
4. שיטת רגרסיה
5. התאמת יתר לקבוצת המבחן

---

3. אלו מהאלגוריתמים הבאים "רגיש" לסדר בו מקבלים את הווקטורים בקבוצת האימון

1. NAIVE BAYES
2. רשת נוירונים
3. SVM
4. עץ החלטה
5. KNN

---

4. בחנו ביצועים של שתי מערכות למידה:
מערכת א' -
EER = 0.1, AUC = 0.8
מערכת ב' -
EER = 0.2, AUC = 0.65
איזו מערכת עדיפה?

1. מערכת ב' לפי שני הקריטריונים
2. מערכת א' לפי שני הקריטריונים
3. לפי EER - מע' א' עדיפה. לפי AUC - מע' ב' עדיפה
4. כדי להחילט צריך לדעת את ה-INFOGAIN
5. לפי EER - מע' ב' עדיפה. לפי AUC - מע' א' עדיפה

---

5. רוצים לפתור בעיית רגרסיה באמצעות KNN עבור k=1
נתונים הווקטורים הבאים והערך לכל אחד מן הווקטורים
(x1=1, x2 = -1), val = 3
(x1=1, x2 = -2), val = 2
(x1=2, x2 = -1), val = 2
(x1=2, x2 = -2), val = 4
מה יהיה ערכו של הווקטור
(x1 = 0, x2 = 0)

1. 3
2. 2
3. 5
4. 1
5. 4

---

6. רוצים לחלק קבוצת ווקטורים ל-5 אשכולות.
אלו מהבאים <u>אינו</u> נכון?

1. אלגוריתם היררכי עשוי להתאים לסוג כזה של בעיה אם נקבע תנאי עצירה לפי מס׳ אשכולות
2. אלגוריתמים מבוססי צפיפות (למשל DBSCAN) מתאים לסוג כזה של בעיה
3. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה
4. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה ומובטח לנו שיתכנס.
5. K-MEANS מתאים לסוג כזה של בעיה אך יתכן ויוביל אותנו לפתרון לא אופטימאלי

---

7. NAIVE BAYES
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1 = 2, x2 = 2, x3 = 1, x4 = 2	**Y:Positive**
x1 = 1, x2 = 2, x3 = 2, x4 = 2	**Y:Positive**
x1 = 1, x2 = 2, x3 = 2, x4 = 1	**Y:Negative**
x1 = 2, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 2	**Y:Positive**
x1 = 2, x2 = 1, x3 = 1, x4 = 2	**Y:Negative**

המשתנים אינם תלויים זה בזה.
כיצד יסווג הווקטור (2,2,2,2) עפ״י אלגוריתם נאיב בייס?

1. POSITIVE
2. אותו מרחק מהווקטור השני (״חיובי״) והשלישי (״שלילי״) ולכן נבחר רנדומלית את הסיווג
3. יש לבצע החלקה במקרה זה ורק בהינתן פרמטרי החלקה ניתן לפתור.
4. לא ניתן לדעת
5. NEGATIVE

---

8. KNN - אלו מהבאים <u>אינו</u> נכון

1. עבור בעיית רגרסיה, עם שימוש בKNN נבחר את ערך התוצאה לפי ערך התוצאה בווקטור הקרוב ביותר.
2. כאשר K שווה לגודל קבוצת האימון, אין משמעות לשקלול מרחקים..
3. הינו אלגוריתם ״עצל״ (LAZY)
4. כאשר K שווה לגודל קבוצת האימון, ההחלטה תהיה לפי ״רוב העולם״ בקבוצת האימון.
5. אין משמעות לשקלול מרחקים עבור K=1

---

9. נתונה רשת הנוירונים הבאה:
כניסה - שלושה מאפיינים (f1,f2,f3)
יציאה - שני נוירונים (y1,y2)
שכבה חבויה עם שני נוירונים
פונקציית האקטיבציה בשכבה החבויה הינה RELU המוגדרת כך:
f(x) = max(0,x)
שימו לב - בכיתה עסקנו בפונקציות אקטיבציה שונות כגון SIGN, THRESHOLD, SIGMOID . גם RELU הינה פונקציית אקטיבציה המוגדרת לכם היטב.
פונקציית האקטיבציה בשכבת היציאה - SGN
משקולות:
משקולות מסומנים כ-wij_k - משמעות: המשקולות מהנוירון ה-i בשכבה ה-k לנוירון ה-j בשכבה ה-k+1
למשל w21_1 פירושו המשקולות מהנוירון השני בשכבה הראשונה לנוירון הראשון בשכבה השניה
w11_1 = w31_1 = -2
w21_1 = 3
w11_1= w22_1=w32_1 = w11_2=w12_2=w21_2=w22_2= 1

כיצד יסווג הווקטור

(f1 = 1, f2 = 1, f3 = 1)

1. y1 = Positive, y2 = Positive
2. y1 = Negative, y2 = Positive
3. לא ניתן לחשב
4. y1 = Positive, y2 = Negative
5. y1 = Negative, y2 = Negative

---

10. SVM עם קרנל לינארי -
חישבנו את W וקיבלנו
w = (2,-2,3)
חישבנו את b וקיבלנו
b = 0
אלו מהבאים הגיוני

1. הווקטור (1,1,1) הינו support vector חיובי
2. אף תשובה אינה נכונה
3. הווקטור (1,2,1) הינו support vector חיובי
4. הווקטור (1,4,2) הינו support vector חיובי
5. הווקטור (1,4,2) הינו support vector שלילי

---

11. מה מהבאים הינו הסביר ביותר?

1. הסתברויות (1/4, 1/4,1/4, 1/4) - האנתרופיה 1.3
2. הסתברויות (1/3, 2/3) - האנתרופיה 0.05
3. האנתרופיה המקסימאלית של 4 מחלקות קטנה מהאנתרופיה המקסימאלית של 2 מחלקות
4. הסתברויות (1/4, 1/4,1/4, 1/4) - האנתרופיה 1
5. הסתברויות (1/3, 2/3) - האנתרופיה 0.9

---

12. מטרת שיטת GRADIENT DESCENT

1. מציאת הפונקציה שתוביל אותנו לטעות המינימאלית על קבוצת האימון
2. שיטה למציאת המאפיינים עם הINFO-GAIN הטוב ביותר
3. מכניסה אי לינאריות ברשתות נוירונים
4. פותרת בעיית ריבוי מחלקות ברשתות נוירונים
5. שקולה לטריק הקרנל שבאלגוריתם SVM
